

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-04

- **ID y NOMBRE:** CU-04: Crear y configurar un nuevo torneo
- **DESCRIPCIÓN:** Permite al Organizador del sistema dar de alta una nueva competencia deportiva configurando sus parámetros esenciales para la posterior inscripción de equipos.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Organizador / Administrador
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El Organizador selecciona la opción "Crear Torneo" desde su panel de gestión administrativa.
- **PRECONDICIONES:**
 - El usuario debe estar autenticado en la plataforma con el rol de Organizador.
 - Las disciplinas base (Fútbol, E-Sports, etc.) deben estar dadas de alta en el sistema.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El Organizador accede al formulario de creación de torneos desde su panel.
 - El Sistema muestra los campos de entrada para el Nombre del Torneo, Disciplina, Modalidad (Liga/Eliminación), Cupo Máximo de equipos y Costo de Inscripción.
 - El Organizador completa la información requerida y presiona el botón "Guardar y Publicar".
 - El Sistema valida que los datos obligatorios estén completos y que el nombre de la competencia no esté repetido.
 - El Sistema registra el torneo en estado "Abierto para Inscripción" y lo publica en la cartelera general.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1. Nombre de torneo duplicado o campos vacíos:

- a_ El Sistema detecta que el nombre ingresado ya existe o que faltan parámetros mandatorios.
- b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"Datos incompletos o el nombre del torneo ya está en uso"*.
- c_ El Sistema mantiene los datos en el formulario y regresa al paso 2 del flujo principal para su corrección.

2. Configuración de Costo Inválida:

- a_ En el Paso 3, el Organizador marca el torneo como "Pago" pero define un monto menor o igual a cero
- b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"El costo debe ser mayor a cero para torneos pagos"*.
- c_ El Sistema guarda el torneo en estado "Borrador" (oculto al público) y regresa al paso 2 del flujo principal.

- **POSTCONDICIONES:**
 - El sistema genera el registro del nuevo torneo con un ID único en estado "Abierto" y habilita el módulo de inscripciones.
- **REGLAS DE NEGOCIO:**
 - **RN-04:** El cupo máximo para iniciar un torneo en modalidad de Eliminación Directa (Brackets) debe ser estrictamente potencia de 2 (mínimo 4 equipos).
 - **RN-05:** Todo torneo configurado como "Pago" debe validar que la cuenta recaudadora de la administración esté vinculada y activa antes de permitir su publicación.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-05

ID y NOMBRE: CU-05: Registrar y dar de alta equipos y listas de jugadores

DESCRIPCIÓN: Permite a un Capitán registrar su equipo en la plataforma y cargar la lista de buena fe con los datos y la documentación obligatoria de sus jugadores para postularse a un torneo.

ACTOR PRINCIPAL: Capitán de Equipo

DISPARADOR (TRIGGER): El Capitán solicita la creación y registro de su equipo desde su panel de usuario.

PRECONDICIONES:

- 1- El Capitán debe poseer una cuenta activa y verificada en el sistema.
- 2- El torneo al que desea postularse debe encontrarse con las inscripciones abiertas.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Capitán accede a la pantalla de creación de equipos dentro de su panel personalizado.
2. El Sistema muestra los campos de entrada para el Nombre del Equipo, Logo (opcional) y la grilla de carga para la Lista de Buena Fe (Nombre, Apellido, DNI y foto/deslinde).
3. El Capitán ingresa los datos requeridos del equipo, añade los miembros de la lista y presiona el botón "Enviar Inscripción".
4. El Sistema valida que la cantidad de jugadores cumpla con el mínimo requerido para la disciplina del torneo.
5. El Sistema guarda el equipo, bloquea temporalmente la edición de la lista y lo registra con estado "Pendiente de Validación".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **1. Lista por debajo del mínimo de jugadores:**
 - a_ El Sistema detecta que la cantidad de integrantes es menor al mínimo reglamentario para la disciplina.
 - b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"La lista debe contener al menos el número mínimo de jugadores requeridos"*.
 - c_ El Sistema mantiene los campos cargados y regresa al paso 2 del flujo principal.
- **2. Jugador ya inscrito en el mismo torneo:**
 - a_ El Sistema detecta mediante el DNI que uno o más jugadores de la lista ya figuran en otro equipo para el mismo torneo.
 - b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"El jugador con DNI [Número] ya se encuentra inscrito en otro equipo de este torneo"*.
 - c_ El Sistema resalta el campo en conflicto y regresa al paso 2 del flujo principal.

POSTCONDICIONES:

- El sistema almacena el registro del equipo ligado al perfil del Capitán y cambia su estado a "Pendiente de Validación".

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-02:** Un jugador (identificado por su número de DNI) no puede estar inscrito en más de un equipo de forma simultánea dentro de una misma competencia o torneo.

- **RN-03:** Las listas de buena fe no podrán ser modificadas por el Capitán una vez enviadas, a menos que reciban una observación o rechazo por parte del Organizador.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-06

ID y NOMBRE: CU-06: Validar y aprobar/rechazar la inscripción y documentación de los equipos

DESCRIPCIÓN: Permite al Organizador revisar las solicitudes de inscripción de los equipos, el comprobante de pago y las identidades cargadas en la lista de buena fe para otorgar el alta definitiva en el torneo.

ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador

ACTORES SECUNDARIOS: Capitán de Equipo (Recibe notificación)

DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador ingresa al listado de solicitudes pendientes dentro de su panel de control.

PRECONDICIONES:

- El torneo debe encontrarse en fase de inscripciones activas.
- El equipo debe haber completado y enviado su formulario (estado "Pendiente de Validación").

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Organizador selecciona una solicitud de la lista de equipos pendientes.
2. El Sistema muestra el Nombre del Equipo, el comprobante de pago adjunto y los datos/documentación de la Lista de Buena Fe.
3. El Organizador verifica visualmente que la información sea correcta y presiona el botón "Aprobar Inscripción".
4. El Sistema cambia el estado del equipo a "Inscrito y Confirmado" y descuenta una plaza del cupo disponible del torneo.
5. El Sistema envía una notificación automática al Capitán confirmando su participación.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **1. Rechazo por documentación ilegible o pago inválido:**

a_ El Organizador detecta un error o anomalía en los datos y presiona el botón "Rechazar Inscripción".

b_ El Sistema solicita de forma obligatoria el ingreso del motivo del rechazo.

c_ El Organizador escribe la causa y presiona "Confirmar Rechazo".

d_ El Sistema cambia el estado del equipo a "Rechazado / Observado" y notifica al Capitán con el detalle del motivo para que pueda corregirlo. El flujo finaliza.

POSTCONDICIONES:

- Si es aprobado: El equipo queda formalmente habilitado para el fixture y se actualiza el cupo del torneo.
- Si es rechazado: El cupo se mantiene intacto y se libera la edición de la lista al Capitán.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-06:** Ningún equipo puede ser marcado como "Inscrito y Confirmado" si no registra un pago validado por la administración o si el torneo ya alcanzó su cupo máximo de equipos permitidos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-11

ID y NOMBRE: CU-11: Registrar incidencias del partido

DESCRIPCIÓN: Permite al Veedor o Árbitro registrar en tiempo real o al finalizar el encuentro los eventos críticos del partido (goles/puntos, faltas, tarjetas amarillas/rojas o cambios) asociados a los jugadores de las listas oficiales.

ACTOR PRINCIPAL: Veedor / Árbitro

ACTORES SECUNDARIOS: Sistema de Brackets / Posiciones (Recibe la actualización)

DISPARADOR (TRIGGER): El Veedor selecciona la opción "Iniciar Carga de Incidencias" desde su panel móvil de control de partidos.

PRECONDICIONES:

- El Veedor debe estar autenticado con los permisos correspondientes para ese encuentro.
- El partido debe encontrarse en estado "En Progreso" o "Pendiente de Carga".
- Las listas de buena fe de ambos equipos deben estar aprobadas y cerradas.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Veedor accede a la planilla digital del partido asignado.
2. El Sistema muestra el cronómetro del partido, el marcador actual y los listados de los jugadores habilitados de ambos equipos.
3. El Veedor selecciona el tipo de incidencia (ej. Tarjeta Roja), el minuto del encuentro y el jugador responsable de la lista desplegable, y presiona "Registrar Incidencia".
4. El Sistema valida que el jugador no tenga restricciones previas y añade el evento a la línea de tiempo del partido.
5. El Veedor presiona "Finalizar Partido" y el Sistema guarda el historial completo de incidencias, cambiando el estado del encuentro a "Pendiente de Confirmación".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **A. Intento de registro a jugador suspendido/inhabilitado:**
 1. El Sistema detecta que el jugador seleccionado arrastra una sanción histórica en la base de datos que le impedía jugar.
 2. El Sistema bloquea la acción y muestra el mensaje de error: *"El jugador seleccionado se encuentra inhabilitado para este partido"*.
 3. El Sistema reporta la anomalía en el acta digital y regresa al paso 2 para que el Veedor verifique la identidad del deportista.
- **B. Pérdida de conectividad a internet (Modo Offline):**
 1. El Sistema detecta que el dispositivo móvil del Veedor perdió la conexión a la red en el predio deportivo.
 2. El Sistema almacena temporalmente la incidencia de forma local en la memoria caché del navegador/app.
 3. Al restablecerse la señal, el Sistema sincroniza de forma transparente los datos guardados con el servidor sin alterar la línea de tiempo.

POSTCONDICIONES:

- El partido actualiza su marcador e historial de eventos en la base de datos.
- Se genera el borrador del acta del partido para la validación final.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-07:** El registro de una segunda tarjeta amarilla o una tarjeta roja directa a un mismo jugador debe disparar una alerta visual en el sistema y cambiar automáticamente su estado a "Expulsado", impidiendo cargar más incidencias de juego en ese partido.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-16

ID y NOMBRE: CU-16: Generar el fixture automático

DESCRIPCIÓN: Permite al Organizador generar de forma automatizada el calendario de partidos y los emparejamientos del torneo (fechas, cruces de zonas o llaves de eliminación directa) utilizando los equipos confirmados.

ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador

ACTORES SECUNDARIOS: No aplica

DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador presiona el botón "Generar Fixture Automático" desde el panel de configuración del torneo.

PRECONDICIONES:

- El torneo debe encontrarse en estado "Inscripciones Cerradas".
- Debe haber al menos la cantidad mínima de equipos confirmados e inscritos según la modalidad seleccionada.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Organizador accede a la sección de programación de partidos del torneo.
2. El Sistema muestra la cantidad de equipos confirmados y solicita definir la fecha de inicio del torneo y los días/horarios disponibles para los partidos.
3. El Organizador ingresa los parámetros de fechas y presiona "Procesar Fixture".
4. El Sistema ejecuta el algoritmo de emparejamiento según la modalidad configurada (Todos contra todos / Algoritmo de Round Robin, o Eliminación Directa / Brackets).
5. El Sistema despliega la propuesta de calendario (fechas, cruces y horarios) y el Organizador presiona "Publicar Fixture".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **4a. Cantidad impar de equipos en Todos Contra Todos (Liga):**
 1. El Sistema detecta que el número de equipos es impar para la modalidad seleccionada.
 2. El Sistema recalcula el algoritmo asignando de forma automática una fecha libre o de descanso a un equipo diferente en cada jornada del fixture.
 3. El Sistema avanza al paso 5 mostrando la advertencia de las fechas libres.
- **4b. Número de equipos inválido para Eliminación Directa (Brackets):**
 1. El Sistema detecta que la cantidad de equipos confirmados no es potencia de 2 (ej. hay 13 equipos en lugar de 8 o 16).
 2. El Sistema calcula automáticamente los bypasses necesarios (equipos que pasan de ronda sin jugar en la primera fecha o "byes") para nivelar la llave.
 3. El Sistema avanza al paso 5 mostrando gráficamente cómo se estructuran las excepciones de la primera ronda.

POSTCONDICIONES:

- El torneo cambia su estado a "En Desarrollo".
- Se generan todos los partidos en estado "Pendiente" y el fixture completo pasa a estar visible de forma pública para todos los usuarios.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-08:** Una vez publicado el fixture automático, el sistema bloquea la posibilidad de añadir nuevos equipos al torneo para evitar la alteración de los algoritmos de cruces.
- **RN-09:** El algoritmo de asignación horaria debe evitar de forma estricta que un mismo equipo tenga planificado disputar más de un partido en el mismo día calendario, a menos que la modalidad específica de torneo corto lo requiera expresamente.